利用云目标实现备份保护
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-snapmirror/requirements-cloud-targets-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

利用云目标实现备份保护 1
云目标关系的要求 1
为新存储分段（云目标）创建备份关系 1
为现有存储分段（云目标）创建备份关系 5
从云目标还原存储分段 8

利用云目标实现备份保护

云目标关系的要求

确保源环境和目标环境满足从 S3 SnapMirror 备份保护到云目标的要求。

要访问数据分段，您必须具有对象存储提供程序的有效帐户凭据。

在集群连接到云对象存储之前，应在集群上配置集群间网络接口和 IP 空间。您应在每个节点上创建输入集群网络接口，以便将数据从本地存储无缝传输到云对象存储。

对于 StorageGRID 目标，您需要了解以下信息：

- 服务器名称，以完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址表示
- 存储分段名称；存储分段必须已存在
- 访问密钥
- 机密密钥

此外、需要使用在ONTAP S3集群的管理Storage VM上安装用于签署StorageGRID服务器证书的CA证书 `security certificate install command`。有关详细信息，请参见 "安装 CA 证书" 如果使用 StorageGRID 。

对于 AWS S3 目标，您需要了解以下信息：

- 服务器名称，以完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址表示
- 存储分段名称；存储分段必须已存在
- 访问密钥
- 机密密钥

ONTAP 集群的管理 Storage VM 的 DNS 服务器必须能够将 FQDN （如果使用）解析为 IP 地址。

为新存储分段（云目标）创建备份关系

创建新的S3存储分段时、您可以立即将其备份到对象存储提供程序(可以是StorageGRID系统或Amazon S3部署)上的S3 SnapMirror目标分段。

开始之前

- 您拥有对象存储提供程序的有效帐户凭据和配置信息。
- 已在源系统上配置集群间网络接口和 IP 空间。
- •源Storage VM的DNS配置必须能够解析目标的FQDN。

System Manager

1. 编辑 Storage VM 以添加用户，并将用户添加到组。
   a. 单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 * S3 下。

      请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …

2. 在源系统上添加云对象存储：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。
   b. 单击 * 添加 * ，然后选择 * Amazon S3* 或 * StorageGRID * 。
   c. 输入以下值：
      - 云对象存储名称
      - URL 模式（路径或虚拟托管）
      - Storage VM （为 S3 启用）
      - 对象存储服务器名称（ FQDN ）
      - 对象存储证书
      - 访问密钥
      - 机密密钥
      - 容器（分段）名称
3. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
      - 输入策略名称和问题描述。
      - 选择策略范围，集群或 SVM
      - 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
      - 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标 * 值。
4. 创建具有 SnapMirror 保护的存储分段：
   a. 单击 * 存储 > 分段 * ，然后单击 * 添加 * 。
   b. 输入名称，选择 Storage VM ，输入大小，然后单击 * 更多选项 * 。
   c. 在 * 权限 * 下，单击 * 添加 * 。验证权限是可选的，但建议这样做。
      - * 主体 * 和 * 影响 * —选择与您的用户组设置对应的值或接受默认值。
      - **Actions**-确保显示以下值：

        ```
        `GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetO
        bjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts`
        ```

      - **Resaults**-使用默认值 `_(bucketname, bucketname/*)` 或您需要的其他值。

请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。

d. 在 * 保护 * 下，选中 * 启用 SnapMirror （ ONTAP 或云） * ，选择 * 云存储 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。

单击 * 保存 * 时，将在源 Storage VM 中创建一个新存储分段，并将其备份到云对象存储。

命令行界面

1. 如果这是此 SVM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 SVM 是否都存在根用户密钥，如果没有，请重新生成这些密钥：
   `vserver object-store-server user show`

   确认是否存在root用户的访问密钥。如果没有，请输入：
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root`

   如果已存在密钥，请勿重新生成该密钥。
2. 在源SVM中创建存储分段：
   `vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]`
3. 将访问规则添加到默认分段策略：
   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]`

   示例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
   l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
   -resource test-bucket, test-bucket /*
   ```
4. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   Parameters
   * `type continuous` –S3 SnapMirror关系的唯一策略类型(必需)。
   * `-rpo` 指定恢复点目标的时间(以秒为单位)(可选)。
   * `-throttle` –指定吞吐量/带宽的上限(以千字节/秒为单位)(可选)。

示例

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. 如果目标是StorageGRID系统、请在源集群的管理SVM上安装StorageGRID CA服务器证书：
`security certificate install -type server-ca -vserver` *`src_admin_svm`* `-cert -name` *`storage_grid_server_certificate`*

   请参见 `security certificate install` 有关详细信息、请参见手册页。

6. 定义S3 SnapMirror目标对象存储：
`snapmirror object-store config create -vserver` *`svm_name`* `-object-store-name` *`target_store_name`* `-usage data -provider-type {AWS_S3|SGWS} -server` *`target_FQDN`* `-container-name` *`remote_bucket_name`* `-is-ssl-enabled true -port` *`port_number`* `-access-key target_access_key -secret-password` *`target_secret_key`*

   Parameters
   * `-object-store-name` 本地ONTAP系统上的对象存储目标的名称。
   * `-usage` –使用 `data` 。
   * `-provider-type` – `AWS_S3` 和 `SGWS` (StorageGRID)目标受支持。
   * `-server` 目标服务器的FQDN或IP地址。
   * `-is-ssl-enabled` –启用SSL是可选的，但建议使用。

   请参见 `snapmirror object-store config create` 有关详细信息、请参见手册页。

   示例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS
-server sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl
-enabled true -port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

7. 创建S3 SnapMirror关系：
`snapmirror create -source-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination -path` *`object_store_name`*`:/objstore -policy` *`policy_name`*

   Parameters
   * `-destination-path` -您在上一步中创建的对象存储名称和固定值 `objstore`。

   您可以使用创建的策略或接受默认值。

   示例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-
bucket -destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

8. 验证镜像是否处于活动状态：
   ```
   snapmirror show -policy-type continuous -fields status
   ```

为现有存储分段（云目标）创建备份关系

您可以随时开始备份现有的 S3 存储分段；例如，如果从 ONTAP 9.10.1 之前的版本升级了 S3 配置。

开始之前

- 您拥有对象存储提供程序的有效帐户凭据和配置信息。
- 已在源系统上配置集群间网络接口和 IP 空间。
- 源 Storage VM 的 DNS 配置必须能够解析目标的 FQDN 。

System Manager

1. 验证是否已正确定义用户和组：
   单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 S3 下。

   请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …

2. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
   c. 输入策略名称和问题描述。
   d. 选择策略范围，集群或 SVM
   e. 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
   f. 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标值 * 。
3. 在源系统上添加云对象存储：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。
   b. 单击 * 添加 * ，然后为 StorageGRID Webscale 选择 * Amazon S3* 或 * 其他 * 。
   c. 输入以下值：
      - 云对象存储名称
      - URL 模式（路径或虚拟托管）
      - Storage VM （为 S3 启用）
      - 对象存储服务器名称（ FQDN ）
      - 对象存储证书
      - 访问密钥
      - 机密密钥
      - 容器（分段）名称
4. 验证现有存储分段的存储分段访问策略是否仍满足您的需求：
   a. 单击 * 存储 * > * 分段 * ，然后选择要保护的分段。
   b. 在 * 权限 * 选项卡中，单击 * 编辑 * ，然后单击 * 权限 * 下的 * 添加 * 。
      - * 主体 * 和 * 影响 * —选择与您的用户组设置对应的值或接受默认值。
      - **Actions**-确保显示以下值：
        `GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts`
      - **Resaults**-使用默认值 *(bucketname, bucketname/*)* 或您需要的其他值。

        请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。
5. 使用 S3 SnapMirror 备份存储分段：
   a. 单击 * 存储 * > * 分段 * ，然后选择要备份的分段。

b. 单击 * 保护 * ，选择 * 目标 * 下的 * 云存储 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。

单击 * 保存 * 时，现有存储分段将备份到云对象存储。

命令行界面

1. 验证默认存储分段策略中的访问规则是否正确：
   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `-effect {allow|deny} -action` *`object_store_actions`* `-principal` *`user_and_group_names`* `-resource` *`object_store_resources`* `[-sid` *`text`*`] [-index` *`integer`*`]`

   示例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
   l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
   -resource test-bucket, test-bucket /*
   ```

2. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo` *`integer`*`] [-throttle` *`throttle_type`*`] [-comment` *`text`*`] [`*`additional_options`*`]`

   Parameters
   * `type continuous` –S3 SnapMirror关系的唯一策略类型(必需)。
   * `-rpo` 指定恢复点目标的时间(以秒为单位)(可选)。
   * `-throttle` –指定吞吐量/带宽的上限(以千字节/秒为单位)(可选)。

   示例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
   -rpo 0 -policy test-policy
   ```

3. 如果目标是StorageGRID系统、请在源集群的管理SVM上安装StorageGRID CA证书：
   `security certificate install -type server-ca -vserver` *`src_admin_svm`* `-cert -name` *`storage_grid_server_certificate`*

   请参见 `security certificate install` 有关详细信息、请参见手册页。

4. 定义S3 SnapMirror目标对象存储：
   `snapmirror object-store config create -vserver` *`svm_name`* `-object-store-name` *`target_store_name`* `-usage data -provider-type {AWS_S3|SGWS} -server` *`target_FQDN`* `-container-name` *`remote_bucket_name`* `-is-ssl-enabled true -port` *`port_number`* `-access-key target_access_key -secret-password` *`target_secret_key`*

   Parameters
   * `-object-store-name` 本地ONTAP系统上的对象存储目标的名称。

* `-usage` –使用 `data` 。
* `-provider-type` – `AWS_S3` 和 `SGWS` (StorageGRID)目标受支持。
* `-server` 目标服务器的FQDN或IP地址。
* `-is-ssl-enabled` –启用SSL是可选的，但建议使用。

请参见 `snapmirror object-store config create` 有关详细信息、请参见手册页。

示例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS
-server sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl
-enabled true -port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. 创建S3 SnapMirror关系：
   `snapmirror create -source-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination -path` *`object_store_name`*`:/objstore -policy` *`policy_name`*

   Parameters
   * `-destination-path` -您在上一步中创建的对象存储名称和固定值 `objstore`。

   您可以使用创建的策略或接受默认值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. 验证镜像是否处于活动状态：
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

从云目标还原存储分段

当源存储分段中的数据丢失或损坏时、您可以通过从目标存储分段还原来重新填充数据。

关于此任务

您可以将目标存储分段还原到现有存储分段或新存储分段。还原操作的目标存储分段必须大于目标存储分段的逻辑已用空间。

如果您使用现有存储分段，则在启动还原操作时，此存储分段必须为空。 还原不会 " 回滚 " 某个存储分段，而是会使用先前的内容填充一个空存储分段。

System Manager

还原备份数据：

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后选择 * S3 SnapMirror* 。
2. 单击 ⋮ 然后选择 * 还原 * 。
3. 在 * 源 * 下，选择 * 现有分段 * （默认值）或 * 新分段 * 。
   - 要还原到 * 现有 Bucket* （默认值），请完成以下操作：
     - 选择集群和 Storage VM 以搜索现有存储分段。
     - 选择现有存储分段。
     - 复制并粘贴 _destination_S3 服务器 CA 证书的内容。
   - 要还原到 * 新存储分段 * ，请输入以下值：
     - 用于托管新存储分段的集群和 Storage VM 。
     - 新存储分段的名称，容量和性能服务级别。
       请参见 "存储服务级别" 有关详细信息 …
     - 目标 S3 服务器 CA 证书的内容。
4. 在 * 目标 * 下，复制并粘贴 *source* S3 服务器 CA 证书的内容。
5. 单击 * 保护 > 关系 * 以监控还原进度。

==CLI操作步骤
。创建新的目标存储分段以进行还原。有关详细信息，请参见 "为存储分段（云目标）创建备份关系"。
。 为目标存储分段启动还原操作：
`snapmirror restore -source-path object_store_name:/objstore -destination-path svm_name:/bucket/bucket_name`

+
.示例

+
以下示例将目标存储分段还原到现有存储分段。
```
clusterA::> snapmirror restore -source-path sgws.store:/objstore -destination
-path vs0:/bucket/test-bucket
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。